

**INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES
(IUS)
FST-L3
TD No2-Administration-systeme**

Nom : EXUME

Prénom : Billy Rolph

Faculté : FST-INFORMATIQUE-L3

Prof : Ismael Saint Amour

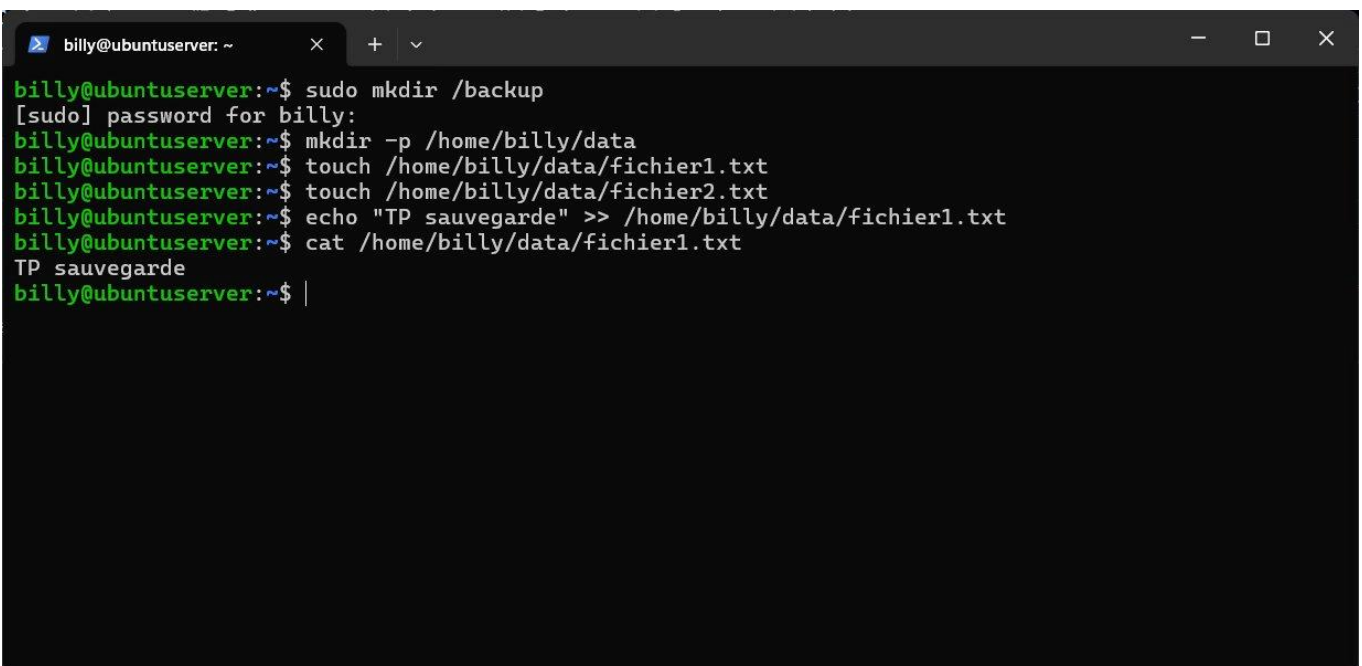
Date :15 MARS 2026

Introduction

Ce TD avait pour objectif de mettre en place un système de sauvegarde complet sous Linux. La première partie portait sur les sauvegardes automatisées locales, en utilisant les outils tar et rsync pour créer des archives datées du dossier de données, puis en automatisant leur création grâce à une tâche planifiée avec cron. On a également testé la restauration des données à partir des archives créées. La deuxième partie concernait la sauvegarde distante automatisée il s'agissait de configurer une connexion SSH sécurisée par clé entre deux machines.

Partie 1 – Sauvegardes automatisées locales

Préparation de l'environnement et création des fichiers



```
billy@ubuntuuserver: ~  
billy@ubuntuuserver:~$ sudo mkdir /backup  
[sudo] password for billy:  
billy@ubuntuuserver:~$ mkdir -p /home/billy/data  
billy@ubuntuuserver:~$ touch /home/billy/data/fichier1.txt  
billy@ubuntuuserver:~$ touch /home/billy/data/fichier2.txt  
billy@ubuntuuserver:~$ echo "TP sauvegarde" >> /home/billy/data/fichier1.txt  
billy@ubuntuuserver:~$ cat /home/billy/data/fichier1.txt  
TP sauvegarde  
billy@ubuntuuserver:~$ |
```

Sauvegarde avec TAR et vérification de l'archive

```
billy@ubuntu:server: ~  
billy@ubuntu:server:~$ sudo tar -czf /backup/data_backup.tar.gz /home/billy/data  
tar: Removing leading '/' from member names  
billy@ubuntu:server:~$ tar -tzzf /backup/data_backup.tar.gz  
home/billy/data/  
home/billy/data/fichier2.txt  
home/billy/data/fichier1.txt  
billy@ubuntu:server:~$
```

Installation de rsync et test de sauvegarde incrémentale

```
billy@ubuntu:server: ~  
billy@ubuntu:server:~$ sudo apt install rsync -y  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
rsync est déjà la version la plus récente (3.2.7-1ubuntu1.2).  
rsync passé en « installé manuellement ».  
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 6 non mis à jour.
```

```
billy@ubuntu:server: ~  
billy@ubuntu:server:~$ rsync -av /home/billy/data /backup/  
sending incremental file list  
data/  
data/fichier1.txt  
data/fichier2.txt  
  
sent 245 bytes  received 58 bytes  606,00 bytes/sec  
total size is 32  speedup is 0,11  
billy@ubuntu:server:~$ echo "Modification test" >> /home/billy/data/fichier2.txt  
billy@ubuntu:server:~$ rsync -av /home/billy/data /backup/  
sending incremental file list  
data/fichier2.txt  
  
sent 202 bytes  received 36 bytes  476,00 bytes/sec  
total size is 50  speedup is 0,21  
billy@ubuntu:server:~$
```

Création du script de sauvegarde daté

```
billy@ubuntuuser: ~  
GNU nano 7.2 /home/billy/sauvegarde.sh *  
#!/bin/bash  
DATE=$(date +%F-%H-%M)  
tar -czf /backup/data-$DATE.tar.gz /home/billy/data  
  
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location  
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line
```

```
billy@ubuntuuser: ~  
billy@ubuntuuser:~$ nano /home/billy/sauvegarde.sh  
billy@ubuntuuser:~$ chmod +x /home/billy/sauvegarde.sh  
/home/billy/sauvegarde.sh  
tar: Removing leading '/' from member names  
billy@ubuntuuser:~$ ls /backup  
data  data-2026-03-16-02-20.tar.gz  data_backup.tar.gz  
billy@ubuntuuser:~$ |
```

Automatisation avec CRON

```
billy@ubuntuuserver: ~
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.p0t3px/crontab
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
* * * * * /home/billy/sauvegarde.sh
|
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line
```

```
billy@ubuntuuserver: ~
billy@ubuntuuserver:~$ crontab -e
no crontab for billy - using an empty one

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano          <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.basic
 3. /usr/bin/vim.tiny
 4. /bin/ed

Choose 1-4 [1]: 1
crontab: installing new crontab
billy@ubuntuuserver:~$ crontab -e
crontab: installing new crontab
billy@ubuntuuserver:~$ ls /backup
data                                data-2026-03-16-02-25.tar.gz  data_backup.tar.gz
data-2026-03-16-02-20.tar.gz       data-2026-03-16-02-26.tar.gz
data-2026-03-16-02-24.tar.gz       data-2026-03-16-02-27.tar.gz
billy@ubuntuuserver:~$ |
```

Après quelques minutes, plusieurs archives datées apparaissent dans /backup, ce qui prouve que cron exécute bien le script automatiquement à intervalles réguliers.

Restauration des données

```
billy@ubuntu:server: ~  
billy@ubuntu:server:~$ rm -r /home/billy/data  
ls /home/billy/  
sauvegarde.sh  
billy@ubuntu:server:~$ ls /backup  
data data-2026-03-16-02-25.tar.gz data-2026-03-16-02-28.tar.gz  
data-2026-03-16-02-20.tar.gz data-2026-03-16-02-26.tar.gz data_backup.tar.gz  
data-2026-03-16-02-24.tar.gz data-2026-03-16-02-27.tar.gz  
billy@ubuntu:server:~$ tar -xzf /backup/data-2026-03-16-02-27.tar.gz -C /  
billy@ubuntu:server:~$ ls /home/billy/data  
cat /home/billy/data/fichier1.txt  
fichier1.txt fichier2.txt  
TP sauvegarde  
billy@ubuntu:server:~$ cat /home/billy/data/fichier1.txt  
TP sauvegarde  
billy@ubuntu:server:~$ |
```

Partie 2 – Sauvegarde distante avec RSYNC + SSH

Génération de la clé SSH

```
Ubuntu_server [Running] - Oracle VirtualBox  
File Machine View Input Devices Help  
billy@ubuntu:server:~$ ssh-keygen  
Generating public/private ed25519 key pair.  
Enter file in which to save the key (/home/billy/.ssh/id_ed25519):  
Enter passphrase (empty for no passphrase):  
Enter same passphrase again:  
Your identification has been saved in /home/billy/.ssh/id_ed25519  
Your public key has been saved in /home/billy/.ssh/id_ed25519.pub  
The key fingerprint is:  
SHA256:0fz0s2Fcd0Vn2sa0VR6LUXN0m2Ko87198xpEN28dEC4 billy@ubuntu:server  
The key's randomart image is:  
+--[ED25519 256]--+  
| . **% ^ |  
| . + =X/ |  
| : E +.0+ |  
|.0 . . . |  
|S0 . . . |  
| 0...+ . |  
| ....B |  
| .0.0= |  
|-----[SHA256]-----+  
billy@ubuntu:server:~$ _
```

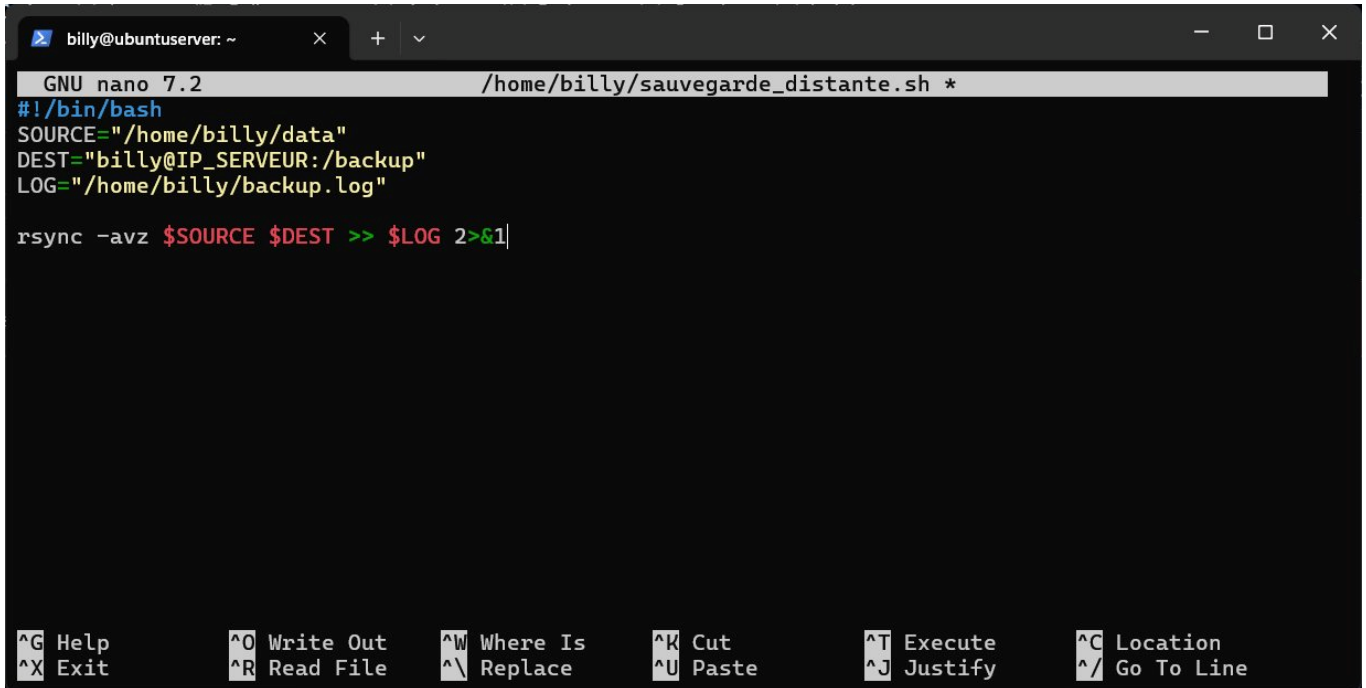
Première sauvegarde rsync vers le serveur distant

```
billy@ubuntu:server: ~  
billy@ubuntu:server:~$ rsync -avz /home/billy/data billy@172.20.10.2:/backup  
The authenticity of host '172.20.10.2 (172.20.10.2)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:7qKe1YhBCrmNnRlR6ha0YawdS6WIT7Fjz5DQvapQPmU.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '172.20.10.2' (ED25519) to the list of known hosts.  
billy@172.20.10.2's password:  
sending incremental file list  
  
sent 108 bytes  received 17 bytes  4,72 bytes/sec  
total size is 50  speedup is 0,40  
billy@ubuntu:server:~$ |
```

Vérification et synchronisation incrémentale distante

```
billy@ubuntu:server: ~  
billy@ubuntu:server:~$ rsync -avz /home/billy/data billy@172.20.10.2:/backup  
The authenticity of host '172.20.10.2 (172.20.10.2)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:7qKe1YhBCrmNnRlR6ha0YawdS6WIT7Fjz5DQvapQPmU.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '172.20.10.2' (ED25519) to the list of known hosts.  
billy@172.20.10.2's password:  
sending incremental file list  
  
sent 108 bytes  received 17 bytes  4,72 bytes/sec  
total size is 50  speedup is 0,40  
billy@ubuntu:server:~$ ls /backup/data  
fichier1.txt  fichier2.txt  
billy@ubuntu:server:~$ echo "Nouvelle ligne distante" >> /home/billy/data/fichier1.txt  
billy@ubuntu:server:~$ rsync -avz /home/billy/data billy@172.20.10.2:/backup  
billy@172.20.10.2's password:  
sending incremental file list  
data/fichier1.txt  
  
sent 199 bytes  received 42 bytes  37,08 bytes/sec  
total size is 74  speedup is 0,31  
billy@ubuntu:server:~$ |
```

Script de sauvegarde distante



The screenshot shows a terminal window with the title bar "billy@ubuntuuser: ~". The nano text editor is open, editing the file "/home/billy/sauvegarde_distante.sh". The editor's status bar at the top indicates "GNU nano 7.2" and the file path. The script content is as follows:

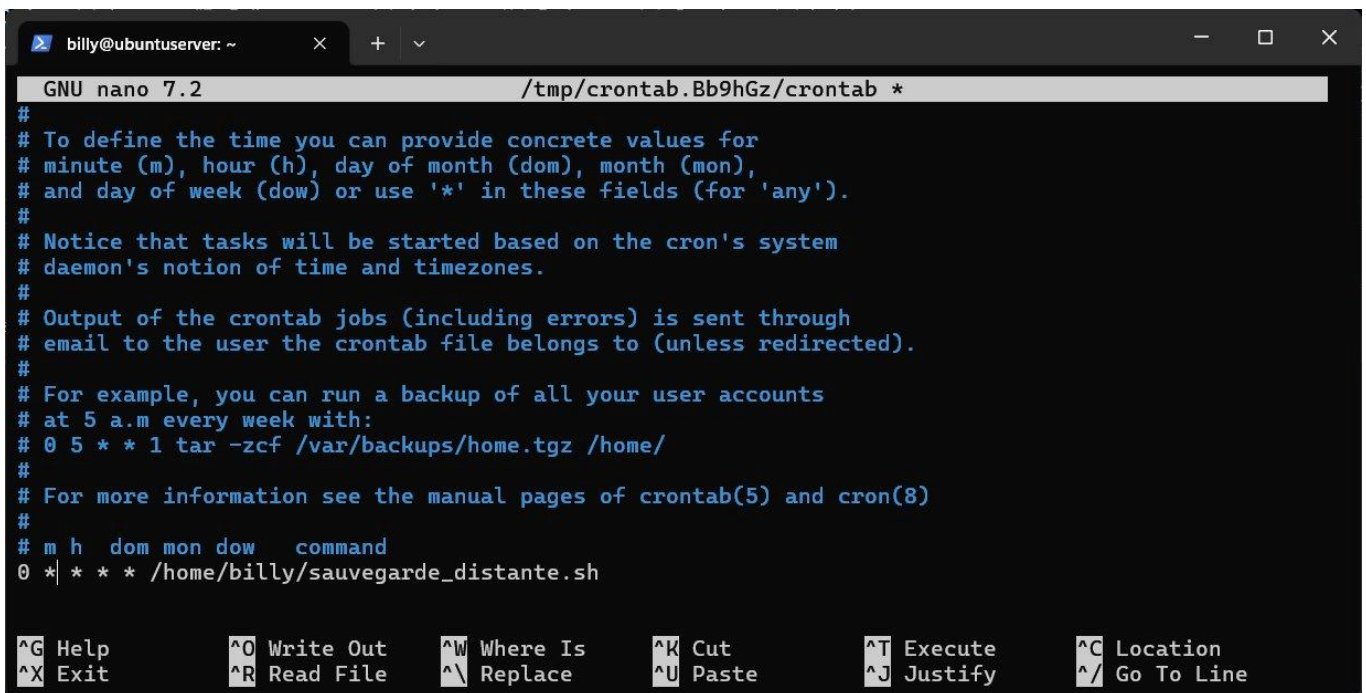
```
#!/bin/bash
SOURCE="/home/billy/data"
DEST="billy@IP_SERVEUR:/backup"
LOG="/home/billy/backup.log"

rsync -avz $SOURCE $DEST >> $LOG 2>&1
```

The bottom of the window displays the nano editor's command shortcuts:

^G Help	^O Write Out	^W Where Is	^K Cut	^T Execute	^C Location
^X Exit	^R Read File	^_\ Replace	^U Paste	^J Justify	^/ Go To Line

Planification avec CRON toutes les heures



The screenshot shows a terminal window with the title bar "billy@ubuntuuser: ~". The nano text editor is open, editing the file "/tmp/crontab.Bb9hGz/crontab". The editor's status bar at the top indicates "GNU nano 7.2" and the file path. The crontab file content is as follows:

```
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
0 *| * * * /home/billy/sauvegarde_distante.sh
```

The bottom of the window displays the nano editor's command shortcuts, identical to the previous screenshot:

^G Help	^O Write Out	^W Where Is	^K Cut	^T Execute	^C Location
^X Exit	^R Read File	^_\ Replace	^U Paste	^J Justify	^/ Go To Line

```
billy@ubuntuuserver: ~  
sending incremental file list  
  
sent 108 bytes  received 17 bytes  4,72 bytes/sec  
total size is 50  speedup is 0,40  
billy@ubuntuuserver:~$ ls /backup/data  
fichier1.txt  fichier2.txt  
billy@ubuntuuserver:~$ echo "Nouvelle ligne distante" >> /home/billy/data/fichier1.txt  
billy@ubuntuuserver:~$ rsync -avz /home/billy/data billy@172.20.10.2:/backup  
billy@172.20.10.2's password:  
sending incremental file list  
data/fichier1.txt  
  
sent 199 bytes  received 42 bytes  37,08 bytes/sec  
total size is 74  speedup is 0,31  
billy@ubuntuuserver:~$ nano /home/billy/sauvegarde_distante.sh  
billy@ubuntuuserver:~$ chmod +x /home/billy/sauvegarde_distante.sh  
/home/billy/sauvegarde_distante.sh  
billy@ubuntuuserver:~$ cat /home/billy/backup.log  
ssh: Could not resolve hostname ip_serveur: Temporary failure in name resolution  
rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [sender]  
rsync error: unexplained error (code 255) at io.c(232) [sender=3.2.7]  
billy@ubuntuuserver:~$ crontab -e  
crontab: installing new crontab  
billy@ubuntuuserver:~$
```

Restauration depuis le serveur distant

```
billy@ubuntuuserver: ~  
billy@ubuntuuserver:~$ rsync -avz billy@172.20.10.2:/backup/data/ /home/billy/data/  
billy@172.20.10.2's password:  
receiving incremental file list  
  
sent 20 bytes  received 101 bytes  18,62 bytes/sec  
total size is 74  speedup is 0,61  
billy@ubuntuuserver:~$ ls /home/billy/data  
fichier1.txt  fichier2.txt  
billy@ubuntuuserver:~$
```

Questions

1. Quelle est la différence entre tar et rsync ?

tar crée une archive compressée de fichiers à un instant donné, comme une photo figée des données. rsync lui est un outil de synchronisation qui compare la source et la destination et ne transfère que ce qui a changé. tar est utile pour faire une sauvegarde complète et compressée, rsync est plus efficace pour maintenir une copie à jour en ne travaillant que sur les différences.

2. Quelle est la différence entre scp et rsync ?

scp copie des fichiers d'une machine à une autre de façon simple, mais il retransfère toujours l'intégralité des fichiers même si rien n'a changé. rsync est bien plus intelligent car il analyse les différences entre les fichiers source et destination et ne transfère que les blocs modifiés, ce qui le rend beaucoup plus rapide pour les synchronisations régulières.

3. Pourquoi automatiser les sauvegardes ?

L'automatisation garantit que les sauvegardes sont effectuées régulièrement sans dépendre de l'intervention humaine. Cela évite les oublis et assure qu'en cas d'incident, on dispose toujours d'une version récente des données. C'est un élément essentiel dans tout environnement professionnel où la continuité de service est critique.

4. Où sont stockées les tâches cron de l'utilisateur ?

Les tâches cron d'un utilisateur sont stockées dans le fichier crontabs/billy. On peut les consulter à tout moment avec la commande crontab -l.

5. Comment planifier une sauvegarde tous les jours à 23h ?

Il suffit d'ajouter la ligne suivante dans le crontab : `0 23 * * * /home/billy/sauvegarde.sh`. Les champs signifient : minute 0, heure 23, tous les jours du mois, tous les mois, tous les jours de la semaine.

Conclusion

Ce TD m'a permis de comprendre et de mettre en pratique les mécanismes essentiels de la sauvegarde sous Linux. J'ai appris à utiliser tar pour créer des archives et datées, et rsync pour effectuer des synchronisations incrémentales efficaces, aussi bien en local qu'à distance via SSH.